

SLAM - תרגיל 1

מגישים: ויליאם איוב, איריס קפלן

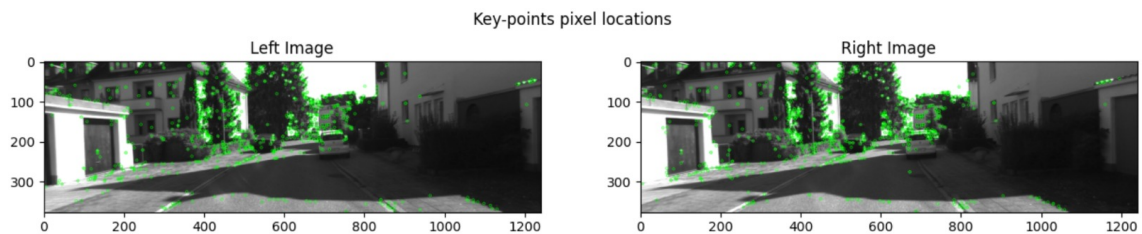
במסמך זה נענה על השאלות בתרגיל. הקוד נמצא בלינק.

1 תשובות

1.1 הצגת נקודות עניין בתמונות

השתמשנו במימוש של SIFT מ-OpenCV כדי למצוא נקודות עניין בתמונה השמאלית והימנית. האלגוריתם שלנו מצא 1001 נקודות עניין בתמונה הימנית ו-1000 נקודות עניין בתמונה השמאלית.

הפלט שלנו מתואר בגרף 1.



איור 1: נקודות עניין בתמונות השמאלית והימנית

1.2 הדפסת descriptors

לכל נקודת עניין בתמונה חישבנו descriptor על ידי `detectAndCompute` של אלגוריתם sift והדפסנו את descriptors של שתי נקודות העניין הראשונות בתמונה השמאלית. הפלט מצורף בצילום המסך 2.

```

1.2: Descriptors of the first 2 features (Left Image):
Descriptor 1:
[ 10.  5.  3.  6.  2.  5.  1.  5.  3.  3.  6.  4.  1.  8.
 23. 14.  0.  1.  6.  4.  2. 17. 34.  5. 35. 25.  6.  2.
  1.  2.  9. 21. 24.  4.  3. 19.  6.  0.  0.  8. 134.  5.
  3.  7.  3. 22. 74. 134. 13.  1.  3.  3. 38. 134. 101. 42.
 10. 38. 12.  3. 21. 73.  1.  0. 42.  6.  3. 21.  6.  1.
  6.  5. 134. 95.  6.  6.  5.  8.  9. 42. 47. 35. 15. 57.
130. 134. 10. 12.  3.  1.  3. 29. 134. 74.  0.  1. 19. 14.
  7.  6.  4.  7. 35. 18. 85. 134. 49. 15.  7.  7. 13.  4.
 12. 60. 134. 105. 34.  0.  0.  0.  4.  1. 16. 56. 96.  2.
  0.  0.]
Descriptor 2:
[  0. 27. 39. 29. 11.  0.  0.  1. 13. 120. 63.  2.  0.  0.
  8. 22.  5. 37. 90. 25.  1.  5. 12.  7.  0. 13. 77. 43.
  5.  6.  2.  0. 32.  2.  4. 31.  8.  0.  0. 23. 127. 23.
  6.  2.  5. 18. 93. 127. 15. 11.  8.  9. 70. 127. 127. 53.
  0.  0.  1.  6. 22. 55. 34.  2. 59.  1.  1.  4.  1.  0.
 12. 81. 127. 102. 36. 17.  9.  9. 24. 89. 24. 37. 51. 127.
127. 53. 12. 10.  0.  0. 15. 31. 37. 23. 10.  2. 70.  0.
  0.  2.  1.  3. 47. 124. 32. 19. 21. 46. 40. 29. 39. 56.
  1. 12. 48. 74. 22.  3.  0.  0.  0.  1.  7. 19. 17.  4.
  0.  0.]

```

איור 2: שני descriptors הראשונים של התמונה השמאלית.

1.3 התאמה בין נקודות עניין בשתי התמונות

לכל נקודת עניין בתמונה השמאלית, על ידי BFMatcher של opencv עם נורמה אוקלידית וחישובנו לכל descriptor את שני descriptors הכי קרובים אליו בתמונה הימנית. בחרנו באקראי 20 descriptors מתאימים והצגנו אותם באיור 3.



איור 3: 20 descriptors מתאימים בין התמונות.

1.4 מבחן מובהקות (Significance Test)

עבור מבחן המובהקות, השתמשנו במבחן יחס המרחקים (Lowe's Distance Ratio Test):

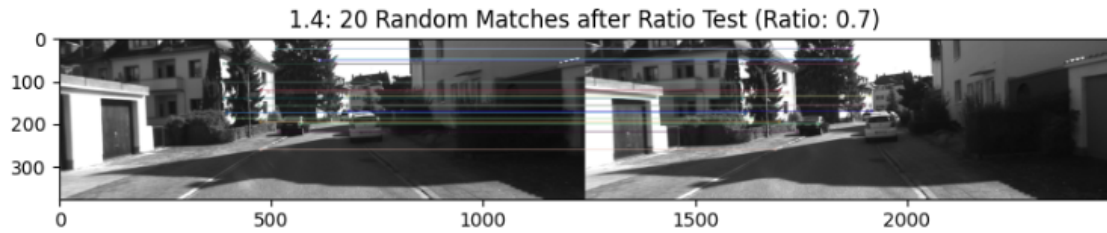
$$\frac{\text{first_nn}_{L2}}{\text{second_nn}_{L2}} < \text{threshold}$$

. **ציפייה במקרה של התאמה שגויה (Mismatch):** אם מתרחשת התאמה שגויה, אנו מצפים שהמרחק לשכן הקרוב ביותר יהיה קרוב מאוד למרחק לשכן השני הקרוב ביותר ($\text{first_nn}_{L2} \approx \text{second_nn}_{L2}$). כתוצאה מכך, מתקבל ערך יחס גבוה יותר (קרוב ל-1).

• **ציפייה במקרה של התאמה נכונה:** אם מתקבלת התאמה נכונה לנקודה הנוכחית, השכן הקרוב ביותר צריך להיות קרוב משמעותית מהשכן השני ($first_nn_{L2} < second_nn_{L2}$). כתוצאה מכך, מתקבל ערך יחס קטן יותר.

תוצאות האלגוריתם:

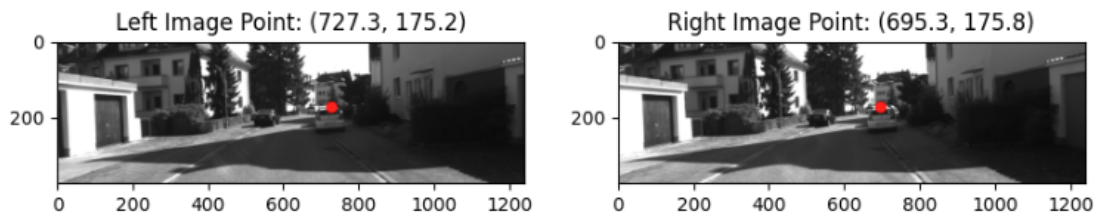
- ערך הסף (Threshold) בו השתמשנו: 0.7
- מתוך 1001 ההתאמות המקוריות שמצאנו, 512 התאמות נדחו, ו-489 התאמות נשמרו.
- התוצאות של ההתאמות עם מבחן המובהקות מתוארות באיור 4.



איור 4: 20 descriptors עם מבחן מובהקות מתאימים בין התמונות.

מציאת התאמה נכונה שנדחתה (False Negative):

על מנת למצוא התאמה נכונה (אשר מוצגת כנקודה על כל תמונה) שנכשלה במבחן המובהקות, סרקנו את ההתאמות שנדחו וחיפשנו את הזוג שהניב את היחס $\frac{first_nn_{L2}}{second_nn_{L2}}$ הנמוך ביותר, אשר עדיין היה גדול או שווה לערך הסף שלנו (0.7). יחס זה מהווה את ה-"Near miss" (החמצה קרובה), ולכן הוא בעל הסבירות הגבוהה ביותר להיות התאמה נכונה פיזית שפשוט הייתה מעט מעורפלת מדי ולכן נדחתה על ידי האלגוריתם הנוקשה. ההתאמה מוצגת באיור 5.



איור 5: התאמה נכונה שנדחתה (Near Miss) עבור סף 0.7. יחס המרחקים במקרה זה הוא 0.7066, ולכן ההתאמה נדחתה על ידי מבחן המובהקות.